

ENTWURF ZU EINER AKADEMISCHEN REDE.*)

Munere professoris publici annos amplius viginti perfuncto et per longissimum hoc tempus proverbii veritatem experto „docendo nos discere“ non alienum mihi videtur, occasione data de vera artis analyticae colendae ratione pauca disserere. Quod argumentum si ea ubertate qua perdignum videtur, exsequi vellem, neque tempus neque vires sufficerent. Paucis exemplis monere sufficiat, in quo periculo verseris, si in rebus, quas vix inspexeris, nedum perspexeris, certum ordinem constituere tibi arroges. Inter omnes constat, multos geometras, singularum doctrinae partium originis aetatem plerumque sequentes, talem quendam capitum ordinem constituisse, ut ab quaque parte ad superiorem esset ascendendum, quem ordinem ita servandum censuerunt, ut non raro in sententias incidas, quales sunt: In calculo differentialium partialium tractando aequationum differentialium vulgarium integrationem jam plane perfectam esse supponendam, et similiter, si quaestio ad Analysin sublimiorem pertinens tibi sit proposita, aequationum algebraicarum solutionem praesto esse debere. Cui capitum difficultatumque ordini artificiali quantopere ipsa rerum natura illudat quantaque subsidia tibi essent defectura, si talem ordinem in investigationibus analyticis servare velles, jam paucis exemplis illustrare suscipio.

EULERI inventum celeberrimum de additione integralium, quae hodie ellipticorum nomine nuncupamus, quid aliud est quam theorema de his integralibus fundamentale, in capite superiori petitum? Satis enim notum est, virum summum hanc eximiam veritatem e consideratione aequationis differentialis hausisse, cujus variables sint separatae, theorema vero de additione totius de functionibus ellipticis doctrinae esse verum fundamentum, quis dubitabit, si perpenderit non solum

*) Die obige von der Hand Dirichlet's herrührende Abhandlung ist ihrem Inhalte nach als der Entwurf zu einer akademischen Rede bezeichnet worden; über das Datum der Abfassung hat sich nichts feststellen lassen. F.

illustrissimi LEGENDRE in hoc capite omnia fere inventa theoremati EULERIANO esse superstructa, sed eidem fundamento etiam inniti veritates eximias, quibus juvenes ABEL et JACOBI prima stipendia merentes et sine obtrectatione inter se certantes hoc doctrinae caput fecundissimum amplificaverunt et quae juvenibus illustribus tantam geometrarum Nestoris admirationem moverunt. Quae praeclara inventa commemoranti mihi renovatur dolor, quem cum omnibus, quibus artis analyticae incrementa cordi sunt, ex inexorabili fato accepi, quod praematura morte duo tanta ingenia universae litterarum reipublicae eripuit, alterum arenam vix ingressum, alterum tot tantisque districtum disquisitionibus, quibus extremam manum imponere non licuerit.

Aliud exemplum auxilii ex doctrinae partibus petendi, quae quaestionem propositam difficultate superare videntur, praebent illustrissimi JACOBI disquisitiones de lineis brevissimis in superficie ellipsoidis. Problema nullo negotio ad quaestionem mechanicam revocatur ope principii noti, punctum singulare in superficie data, nulla vi acceleratrici coactum, cum velocitate initiali per lineam brevissimam moveri. Aequationibus dynamicis, a quibus motus in superficiebus secundi gradus pendet, per methodos notas integrationem non admittentibus, vir illustris, in regionem superiorem ascendens et theoremate illustrissimi HAMILTON usus, quod ipse ante ad formam simpliciore redegerat, quaestionem ad aequationem unicum differentialia partialia continentem reduxit et tali modo prosperrimo successu solvere valuit. Quo ingenioso invento theoriae superficierum secundi ordinis caput plane novum condidit, in quo excolendo viri acutissimi JOACHIMSTHAL, CHASLES, LIOUVILLE, ROBERTS vires exercendi et geometriam eximiis veritatibus locupletandi amplam materiem invenerunt.

Venio nunc ad argumentum quo nihil invenias admirabilius, si exemplo monstrare velis, quam artis vinculis saepenumero artis analyticae capita inter se cohaereant, inter quae primo intuitu vix ullum nexum conspicias. Loquor de geometrarum disquisitionibus circa sectionem circuli, quam quaestionem jam EUCLIDIS temporibus agitatam fuisse constat. Problematis solutione in casibus simplicissimis, qui soli recentiorum calculo carere posse videntur, ab Alexandrinis perfecta, quaestio generalis recentiorum conatus expectabat, inter quos summo viro FRANCISCO VIETA primo successit, circuli divisionem generalem ad aequationem algebraicam revocare. Saeculi intervallo aequatio circuli divisionem definiens ad ultimum simplicitatis gradum reducta est opera illustrissimorum COTESII et MOIVRE, qui problema ab aequatione omnium simplicissima

pendere demonstraverunt, in qua incognitae potestas unitati aequetur. Alterius saeculi intervallo sagax VANDERMONDE de aequatione Cotesiana instituit disquisitiones ingeniosissimas, quas hodie quidem principio profundissimo superstructas esse videmus, sed quae vix in notitiam geometrarum aequalium venisse videntur, id quod forsitan auctoris expositioni paululo obscuriori tribuendum, qui aetate jam proventus arti analyticae primam navarat operam. Harum disquisitionum, quas illustrissimus LAGRANGE in notis tractatui de aequationum solutione numerosa adjectis oblivioni eripuit, originem valde singularem, data occasione, paucis referam, qualem mihi praeceptor veneratissimus LACROIX, vir de propagatione doctrinae analyticae meritissimus, quondam enarravit. — VANDERMONDE, natione Batavus, postquam per multos annos in patria medicinam exercuerat, aetate jam proventus Parisiis degens ibique tabernam quandam frequentans, ubi multi ludi regii causa conveniebant, quum ab omnibus, qui hunc locum visitabant, geometram inclytum CLAIRAUT singulari reverentia coli vidisset, ipse artis analyticae plane rudis ex quodam percunctatus, numquid in doctrina analytica perficiendum reliquum esset, responsum tulit, inter alia (*addere possumus* eaque multa) aequationum algebraicarum desiderari solutionem generalem. Quo responso incitatus vir acutus, Algebrae elementis brevi tempore penetratis, summo studio huic argumento se dedit et mox disquisitiones perfecit, quarum supra mentionem fecimus.

Prodierunt tandem illustrissimi GAUSSII Disquisitiones arithmeticae, quo opere auctor saeculum inauguravit et languescente jam inter nostrates artis analyticae cultu et paene extincto Germaniae restituit laudem, quae post LEIBNITZII tempora penes exteros fuerat. In operis sectione ultima, ut de aliis taceam, aequatio ad circuli sectionem pertinens generaliter solvitur sive potius, ut res clarius definiatur, haec aequatio ad puras graduum inferiorum reducitur, qua reductione circuli sectio in infinitis casibus geometricè perficitur, quorum simplicissimum post casus ante notos sistit divisio in partes septemdecim, quod inventum mox in omnium adeo tironum fuit ore, cum interea cetera operis capita non minus admiratione digna vix in paucorum geometrarum exterorum notitiam venerunt. Cujus rei testis est ipse auctor, qui viginti amplius annis post librum editum publice fassus est se neminem adhuc reperisse, qui librum perlegerit. Sed ad rem redeo.

Solutio superstructa est principio valde singulari ex Arithmetica sublimiori petito, cujus beneficio aequationis radices tali modo in cyclo disponuntur, ut quaeque a praecedente eodem modo pendeat, quo facto reductio ad aequa-

tiones inferiores nullo negotio perficitur. In qua tamen problematis algebraici solutione vir summus non acquievit, sed profundius in argumentum propositum inquirens, qua est sagacitate, mox perspexit, solutionem artissime cum numerorum proprietatibus reconditissimis esse connexam et Algebra opem, quam ab Arithmetica sublimiori mutuata esset, magno fenore reddente, ex hoc fonte uberrimo pulcherrima theoremata arithmetica fluere, quae vix ac ne vix quidem aliis viis adiri posse videantur. Viri summi vestigiis insistentes postea geometrae illustrissimi ABEL, JACOBI, CAUCHY, GALOIS, EISENSTEIN, KUMMER, LEBESGUE ex hoc argumento disciplinam vastissimam efformaverunt, quae utrum magis ad Algebram an ad Arithmeticam sublimiorem sit referenda, vix dicere possis. Adeo enim utriusque fines confunduntur, ut nullo modo inter se discerni possint. Ad idem argumentum pertinent clarissimi POINSOT de radicibus primitivis ex circuli sectione deducendis observationes. Quomodo vero hic geometra se his observationibus primam Algebrae ad numerorum proprietates cognoscendas applicationem exhibuisse asserere potuerit, vix intellexerim, nisi supposuerim viro acuto quondam cum bono HOMERO, qualem HORATIUS in arte poetica depinxit, esse similitudinem.

Alia exempla, quibus magna subsidia quaestionibus analyticis e regionibus specie remotissimis peti posse appareat, afferre possem, si de calculi integralis serierumque numero terminorum infinitarum usu in Arithmetica sublimiori verba facere vellem, sed ut fas sit post inventa praeclara modo commemorata de meis disserere, vereor.

Si omnia de quibus supra dixi, paucis verbis comprehendere et sub tropi forma exponere licet, permagna illa studia atque certamina, quibus per tot saecula viri summo ingenio et singulari sagacitate praediti operam navarunt, non admodum aliena mihi videntur a libro quodam singulari componendo, cujus singula capita, paginas, lineas nos omnes, quotquot sumus, pro viribus quisque componere conamur. Quo in libro quum tot loci posteris perficiendi, tot paginae explendae relinquantur, nihil certi de ordine constare videtur neque quisquam singulas sententias ita inter se conjungere sibi arrogabit, ut recte HORATII illud „primo ne medium, medio ne discrepet imum“, adhiberi possit.

Ad hunc igitur librum optimo jure pertinere videntur, quae vir ingenii acumine eximius et multa de humana mente meditatus hisce verbis exposuit:

La dernière chose qu'on trouve, en faisant un ouvrage, est de savoir celle qu'il faut mettre la première.